ICS 97.200.40
Y 57

中华人民共和国国家标准

GB/T 36668.3—2018

游乐设施状态监测与故障诊断 第3部分:红外热成像监测方法

Condition monitoring and fault diagnostics of amusement device—Part 3: Infrared thermography monitoring method

2018-09-28 发布　　2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　方法概述 …… 2
5　安全要求 …… 3
6　人员要求 …… 3
7　设备和器材要求 …… 4
8　监测工艺规程 …… 4
9　监测方法 …… 5
10　监测结果评价与分级 …… 7
11　故障诊断 …… 9
12　维修策略 …… 10
13　记录和报告 …… 10
附录 A（规范性附录）　现场测量反射表观温度和发射率 …… 12

前　言

GB/T 36668《游乐设施状态监测与故障诊断》分为以下3部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：声发射监测方法；

——第3部分：红外热成像监测方法。

本部分为GB/T 36668的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC 250)提出并归口。

本部分起草单位：中国特种设备检测研究院、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、华侨城集团有限公司、华中科技大学、温州南方游乐设备工程有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司。

本部分主要起草人：沈功田、俞跃、胡斌、张勇、刘喜旺、李坚、叶超、武新军、吴占稳、陈建生、吴茉、李勇、梁朝虎、王尊祥、沈勇、肖原。

游乐设施状态监测与故障诊断
第3部分：红外热成像监测方法

1 范围

GB/T 36668的本部分规定了应用红外热成像技术对游乐设施进行运行状态监测与诊断的方法及结果评价与分级。

本部分适用于在制和在用游乐设施机械及电气部分的状态监测与故障诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T 12604.9 无损检测 术语 红外检测

GB/T 19870 工业检测型红外热像仪

GB/T 20306 游乐设施术语

GB/T 20737 无损检测 通用术语和定义

GB/T 20921 机器状态监测与诊断 词汇

GB/T 28706 无损检测 机械及电气设备红外热成像检测方法

GB/T 34370.1 游乐设施无损检测 第1部分：总则

GB/T 34370.2 游乐设施无损检测 第2部分：目视检测

GB/T 34370.3 游乐设施无损检测 第3部分：磁粉检测

GB/T 34370.4 游乐设施无损检测 第4部分：渗透检测

GB/T 34370.5 游乐设施无损检测 第5部分：超声检测

GB/T 34370.6 游乐设施无损检测 第6部分：射线检测

GB/T 36668.1 游乐设施状态监测与故障诊断 第1部分：总则

3 术语和定义

GB/T 12604.9、GB/T 19870、GB/T 20306、GB/T 20737、GB/T 20921、GB/T 28706中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

衰减介质 attenuating media

可衰减从辐射源发射出的红外辐射的介质，譬如窗口、滤镜、大气、外部光学器件等。

3.2

等温线 isotherm

应用于标示表观温度相等区域的图像增强特性。

3.3

反射表观温度　reflected apparent temperature

T_{refl}

其他目标通过被测目标反射到红外热像仪上的表观温度。

3.4

红外热成像监测　infrared thermography monitoring

对游乐设施机械部件、液压系统或电气系统运行状态进行红外热成像监测及数据和信息采集。

4　方法概述

4.1　基本原理

红外热成像方法的基本原理见图 1。高于绝对零度的物体都会产生热辐射，其表面辐射强度与物体表面发射率、温度等有关，一般情况下辐射主要集中在红外波段。红外热成像方法是通过测量物体在红外波段辐射强度来计算物体表面的温度场，形成热像图，利用表面的温度场来判断物体内部热源和热量传导路径，从而达到对物体内部结构、材料缺陷等监测的目的；根据大气窗口，通常采集中波（波长 3 μm～5 μm）或远波（波长 8 μm～14 μm）的红外辐射。当设备运行状态发生异常时，通常会造成温度的异常并体现在热像图中，通过记录并分析热像图可以判断设备当前的运行状态和故障情况。

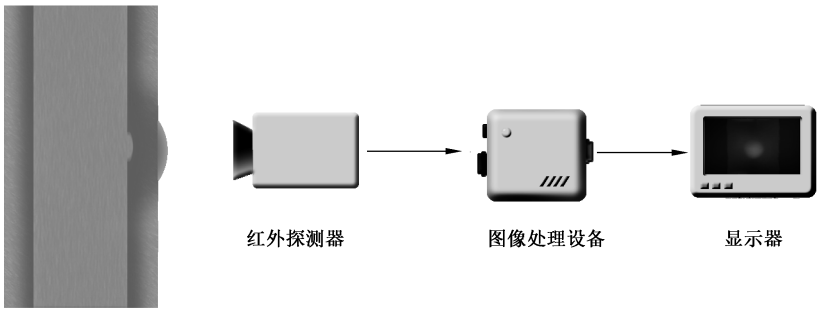


图 1　红外热成像监测原理图

4.2　红外热成像监测的分类

红外热成像分为定量热成像和定性热成像。定量热成像是通过测定温度近似值的方法来评估被监测设备或部件的状态，将该温度近似值与在役设备的温度或基线数据进行比对判断设备的运行状态是否正常。定性热成像是在相同或相似运行状态下，将同一部件或类似部件的热分布图或热轮廓图进行比较；在搜寻不同的热分布图和热轮廓图的过程中，任何两台或多台相似目标无需给出热分布的具体温度值，即可根据差异变化的程度确定异常状态。定性热成像仅能探测缺陷，定量热成像却能确定状态恶化的严重程度。

4.3　机械设备温度异常产生的原因

在机械设备中，温度异常升高通常是由润滑不充分造成的摩擦增加、未对中、部件磨损、载荷异常等原因引起；温度异常降低通常是由零部件失效引起。对于保温系统，其温度异常通常是由保温材料缺少、老化和安装不当等原因造成。

4.4 电气设备温度异常产生的原因

在电气设备中，温度异常升高通常是由连接松弛或老化造成的电阻增大、短路、过载、载荷不平衡或元件安装不当等原因引起；温度异常降低通常是由组件失效造成。

4.5 红外热成像监测的优点和局限性

红外热成像监测有以下优点：

a) 非介入式的，可远距离、不接触实施；
b) 提供实施过程信息；
c) 准确、快速、直观地显示物体表面的温度场；
d) 可以监测动态性能；
e) 不受电磁干扰，尤其适用于机电系统的监测；
f) 可在完全无光的夜晚实施。

红外热成像监测的局限性包括：

a) 不能准确确定对象状态；
b) 易受环境影响；
c) 被监测对象不能有遮挡。

4.6 干扰因素

在进行红外热成像监测之前，应清楚潜在的噪声源，例如环境温度、周围热源、强光背景、环境辐射和大气条件，它们的存在可能影响红外热成像监测结果。

5 安全要求

本章没有列出实施时所有的安全要求，使用本部分的用户应在实施前建立安全准则。

实施过程中的安全要求至少如下：

a) 监测人员应遵守游乐设施现场运行的安全要求，根据监测地点的要求穿戴防护工作服和佩戴有关防护设备；
b) 应注意被监测设备的温度状态，以免烫伤；
c) 在线监测时，应注意游乐设施的启动和运转，防止人员碰撞；
d) 在高空进行操作时，应考虑人员、监测设备器材坠落等因素，并采取必要的保护措施；
e) 除非具有持证电工、专业工程师或其他同等资格，红外监测人员不应执行通常由这些专业人员完成的任务，不应移动或替换外盖，不应打开或关上装有机械或电气设备的机柜，不应测量设备的电气负荷，不应触碰任何设备，并应与之保持安全距离。

6 人员要求

采用本部分进行监测的人员应按 GB/T 9445 的要求或有关主管部门的规定取得相应检测监测人员资格鉴定机构颁发或认可的红外热成像检测监测等级资格证书，从事相应资格等级规定的检测监测工作。

7 设备和器材要求

7.1 红外热像仪

应能满足 GB/T 19870 的要求，且与被监测设备的温度范围相匹配。

7.2 数字温度计

应至少配备一支数字温度计用于测量被监测设备的表面温度，一般应在测试过程中利用数字温度计对物体表面发射率和光路衰减进行校正。

7.3 红外反光镜

应至少配备一个红外反光镜，用于监测红外摄像仪不能直接观察的设备部位。

7.4 设备的维护和校准

应制定书面规程，对红外热像仪进行周期性维护和检查，以保证仪器功能。

应根据原设备制造商的指南或既定的工业规范对使用的红外热像仪进行校准。应根据制造商的推荐、客户的要求或任何适用的工业标准，用可追溯的黑体参考源对红外热像仪进行校准、检查、并出具证书。

在现场进行监测时，如怀疑设备的监测结果，应对设备进行功能检查和调整，并对每次维护检查的结果进行记录。

8 监测工艺规程

8.1 通用监测工艺规程

从事红外热成像监测的单位应按本部分的要求制定通用红外热成像监测工艺规程，其内容应至少包括如下要素：

a) 适用范围；
b) 执行标准、法规；
c) 监测人员资格；
d) 监测仪器设备：如红外热成像镜头、主机、监测数据采集和分析软件等；
e) 被监测设备和部件的信息：名称、编号、安装地点、结构形式、如几何形状与尺寸、材质、设计与运行参数；
f) 被监测设备表面状态；
g) 运行工况和监测时机；
h) 红外发射率；
i) 监测过程和数据分析解释；
j) 监测结果评定；
k) 监测记录、报告和资料存档；
l) 编制、审核和批准人员；
m) 编制日期。

8.2 监测作业指导书或工艺卡

对于每个被监测部件或每套被监测设备，应按照 8.1 的要求制定红外热成像监测作业指导书或工艺卡。

9 监测方法

9.1 监测前的准备

9.1.1 资料审查

资料审查应包括下列内容：

a) 被监测设备制造文件资料：产品合格证、质量证明文件、竣工图等，充分了解被监测设备的结构、运动和工作模式等；

b) 被监测设备运行记录资料：日常维护保养记录、开停车情况、运行参数、载荷变化情况以及运行中出现的异常情况等；

c) 检验资料：历次检验、检测与监测报告；

d) 其他资料：修理和改造的文件资料等。

9.1.2 现场勘查

应对被监测设备现场进行勘察，找出所有可能影响监测的因素，如设备表面状态、外保护层情况、周围存在的热辐射源等。在监测时应设法尽可能避免这些因素的干扰。

9.1.3 监测作业指导书或工艺卡的编制

对于每个被监测部件或每套被监测设备，应根据使用的仪器和现场实际情况，按照通用监测工艺规程编制红外热成像监测作业指导书或工艺卡，确定监测的部位和表面条件，同时对被监测设备进行测绘，对监测部位进行编号，画出被监测设备结构示意图。

9.1.4 被监测设备准备

进行监测之前应对设备做如下准备工作：

a) 获得对被监测设备管理人员的许可；

b) 应在监测开始前打开或(和)移开相关的机柜和端盖，可直接观察到被监测设备。

9.2 监测表面条件要求

被监测部件或设备表面发射率应接近均匀，无大面积疏松的锈蚀层和液体，否则应进行表面处理。

9.3 热像仪红外发射率的设置

在条件允许时，采用数字式温度计直接测量被监测设备一个部位的表面温度，然后调整红外热象仪的红外发射率参数，直到热象仪的温度显示与数字式温度计的测量数值相同，将此值作为红外热像仪的发射率参数值。

9.4 基线测量

应对游乐设施的关键部位进行基线测量，作为诊断和预判的参考。对于在同样的负荷和环境条件

下运转的设备或零部件，在进行后续红外热成像检查时，可以用第一次或者上一次基线测量时得到的热谱图与之比较，以避免增加维修工作，或防止重大事故的发生。

9.5 反射表观温度、发射率的现场测量

应对反射表观温度和发射率进行现场测量以获得正确的温度。测量应遵照附录 A 或既定工业标准和惯例、规范性参考文件及制造商指南进行。

9.6 监测实施

9.6.1 被监测设备的加载

应确保被监测设备有适当的负荷，必要时增加满足要求的负荷，对被监测设备进行持续加载保证产生稳定的红外热像图。

9.6.2 监测环境

监测应在环境条件许可时进行，如存在影响监测结果的因素应设法排除后进行监测。

监测过程中，应注意下列因素可能产生影响监测结果的因素：

a) 大气衰减(相对湿度、尘埃及悬浮粒子)导致的误差；
b) 强热源或热光源的干扰；
c) 风速加快物体表面的散热；
d) 尘埃及悬浮粒子使红外辐射能量衰减导致的误差；
e) 临近物体热辐射的影响；
f) 遮挡物的影响。

监测过程中如遇到强噪声干扰，应停止运行并暂停监测，排除强噪声干扰后再进行监测。

9.6.3 监测

在被监测设备达到预定载荷稳定运行的条件下，进行红外热成像监测。首先设定实测的红外发射率，然后对被监测设备进行扫查监测，发现可能存在的温度异常部位；一旦发现温度异常部位，应记录红外热像图，同时在被监测设备上对温度异常部位作出标识，并拍下被监测设备部位的可见光照片。

9.6.4 数据采集

数据采集应满足以下要求：

a) 应在有利于采集准确数据的环境和物理条件下进行，例如日照、风速、物体表面和大气条件及热传递等因素都较为有利的条件下；
b) 进行数据采集的操作和环境条件，应与日常的普通条件一致，并且可复现；
c) 应保证按照附录 A 的方法，确定所有的发射率和反射表观温度；
d) 应保证所测目标大小在热像仪的测量空间分辨率允许的范围内；
e) 应尽可能，在维修后，或应客户的要求，对每个异常情况重新监测，以保证运行温度正常，潜在问题得到解决。

9.7 监测记录

监测记录的主要内容至少包括第 13 章列出的内容，监测记录和红外热成像监测数据应在设备全寿

命周期内予以保存。

9.8 设备复原

在红外监测人员完成监测和记录后，应立即关闭被打开的机柜和端盖。

9.9 影响监测结果的因素

9.9.1 发射率的影响

当被监测部件或设备表面热发射率较低(<0.5)时应特别注意可能很难发现温度异常，同时，这样的表面反射的红外线可能也会被误读。应注意到潜在的误差并采取合适的方法使之最小化(如：移动热像仪的位置，回避红外反射较强的角度)。

9.9.2 周围环境因素

9.9.2.1 日照、灯光、热辐射源等。

9.9.2.2 风、表面和环境湿度等。

10 监测结果评价与分级

10.1 温度变化严重程度分级准则

10.1.1 严重程度分级准则的建立

当使用红外热成像对游乐设施及其相关部件进行状态监测与诊断时，应制定温度变化严重程度分级准则。严重程度分级准则有下列两种形式：

a) 编制通用类别，将温度变化范围与危险等级一一对应；

b) 针对特定的设备或部件，或相似设备群组或部件组。等级可通过经验和数据累积制定。

严重程度分级准则应基于每一类设备的设计、制造、运行、安装维修的特点、失效模式和危险等级来制定。

严重程度分级准则可针对独立的设备或部件制定。应考虑以下因素：人员安全、针对历史数据的温升、设备或部件在整个过程中的危险等级、确定对其他材料/设备会导致火灾事故的危险等级、环境状况等等。严重程度评估准则可应用于重要设备或部件的温升、轴承温升、电源或接头温升、流体泄漏损失。

可采用 ΔT 标准或将机械系统异常的严重性以温度进行归类。这些温差 ΔT 判据通常是高于已定义参考温度的异常温升。

在一段时间内，对相似的部件、在相似的运行工况和环境条件下、进行多次数据测量，通过对数据的统计分析，可以设定运行参数的极限值，用来跟踪和预测这些部件的温度性能。

一个 ΔT 体系可以与绝对温度判据一起使用，来划分超出最高允许温度的异常等级。

综合考虑环境温度、湿度等的影响，严重程度的判据可以依据温差和最高允许温度进行综合评价。

10.1.2 温差判据

根据系统设计、制造特点或历史数据，建立设备在室温条件下(一般为 20 ℃)的标准热像图(基线温度或评价判据)。用当前采集热像图减去环境温度的影响后，同标准热像图进行比对，分析各部位温差情况。

对于相似设备或设备群组、部件，由于应用类型、工艺过程、环境和设备、占空比等因素的变化，应评估判据的适用性。

10.1.3 最高允许温度判据

可采用已公布的绝对最高允许温度判据为基础来识别机械系统异常。

应熟知有材料判据和设计判据这两种类型的判据：

a) 当关注材料本身的完整性、并要求重点监测时，使用材料判据；

b) 当关注设计的完整性、并要求重点监测时，使用设计判据；因为设计判据通常包含了对材料的要求，并且涵盖性能、操作、可靠性和能力判据，不仅仅是被监测部件材料的完整性，所以设计判据应该总是被优先选用。

当一个异常点使好几个相邻系统部件温度升高时，应使用材料判据。具有最低耐受温度的部件材料优先作为警戒判据。

10.2 分布图分级

分布图分级是一个比较表面温度差异和温度分布的过程。在任何严重程度评估过程中，绝对温度、差异温度和温度分布都需要确定两个关键状态，即“原始状态”和“失效状态”。应确定被监测设备处于上述两种状态之间的何种位置。

分布图分级的关键内容是温度梯度、温度分布变化、历程变化、局部变化、绝对温度、异常定位或与评估相关的分布特性。

应根据 10.1 对温度及其分布进行严重程度等级划分。

10.3 结果分级

监测结果的等级根据红外热成像测温数据得到的温度分布、基线温度和温差评价。

对于机械设备，监测结果按照严重程度一般分为四级，见表 1；对于电气设备，监测结果按照严重程度一般分为两级，见表 2；温度等级或温度区间应按照每个设备的运行状态和设计参数具体测试设定。

表 1 机械设备红外热成像监测结果的等级划分

监测结果的等级	温升/温度区间
Ⅰ	正常
Ⅱ	偏高
Ⅲ	较高
Ⅳ	异常

表 2 电气设备红外热成像监测结果的等级划分

监测结果的等级	温度
Ⅰ	正常
Ⅱ	异常

10.4 结果验证

10.4.1 机械设备的红外热成像监测结果验证

监测结果评级为Ⅰ级的，不需要进行验证。若连续几次监测结果均为Ⅰ级，可适当延长监测周期。

监测结果评级为Ⅱ级的，可根据被监测部件的使用情况缩短监测周期。

监测结果评级为Ⅲ级的，应大幅缩短监测周期并根据实际情况确定是否需要验证。

监测结果评级为Ⅳ级的，应立即停止设备的运行采用其他检测方法进行验证。

监测结果评级的验证应按 GB/T 34370.1～GB/T 34370.6 所规定的检测方法进行表面和(或)内部缺陷检测。

10.4.2 电气设备的红外热成像监测结果验证

监测结果评级为Ⅰ级的，不需要进行验证。若连续几次监测结果均为Ⅰ级，可适当延长监测周期。

监测结果评级为Ⅱ级的，应立即停止设备的运行并进行检修以确定需要更换的器件。

11 故障诊断

11.1 测量间隔

应确定一个监测时间间隔。以掌握预期故障的劣化速度和行为、获取故障发生征兆的温度数据为条件设定监测时间的间隔，设定监测时间间隔的目的在于准确预报故障。针对不同部件和对象，应设置不同的监测时间间隔。

11.2 热图像判读

热图像判读是将设备当前的表面表观温度和温度分布图，与处于理想状态的设计、制造、安装、运行和维护准则的机器以及该机器之前运行中的表面表观温度与温度分布图进行比较的过程。

当使用红外热成像对设备的运行状态进行监测时，应详细了解设备的运行工况，考虑设备的热分布随着运行工况的变化而变化。

当用红外热成像评估设备状态时，应将设备视为一个整体。每幅热图像应作为系列热图像的一部分进行分析，不能用局部热图像作为整台设备的状态来进行分析。

11.3 故障诊断

11.3.1 故障诊断可以是依据机器设计制造分析的，也可以是基于历史档案比对的。

11.3.2 基于设备运行特征的典型的故障诊断可遵循如下步骤：

a) 确定设备在各种状态运行时的预期温度和温度分布；

b) 制定设备在各种状态运行时的严重等级评估判据；

c) 记录设备当前运行状态；

d) 确定设备的温度和分布是在正常运行状态下产生的，还是在故障状态下产生的；

e) 给出故障诊断结果；

f) 如果需要，做故障预测；

g) 发布报告。

11.3.3 基于历史档案的典型的故障诊断可遵循如下步骤：

a) 确定设备在各种状态运行时的预期温度和分布；
b) 制定设备在各种状态运行时的严重等级评估判据；
c) 记录设备当前运行状态；
d) 确定当前运行状态同历史运行状态的温度分布差异；
e) 依据温度分布差异，给出故障诊断结果；
f) 如果需要，做故障预测；
g) 发布报告。

12 维修策略

维修策略应依据验证后的红外热成像评价结果进行设置。

维修分级前应按照机械设备和电气设备进行分类；对于机械设备，维修分级按照 GB/T 36668.1 进行设置为四级；对于电气设备，通常应分为状态良好、需维修更换两级。

13 记录和报告

13.1 记录

应按监测工艺规程的要求记录监测数据和有关信息，并按相关法规、标准和(或)合同要求保存所有记录；除此之外，还应至少包括 13.2 中监测报告的内容。

监测时如遇不可排除因素的噪声干扰，如人为干扰、自然环境热源、相邻设备运行等，应如实记录，并在监测结果中注明。

13.2 报告

红外热成像监测报告至少应包括以下内容：

a) 被监测设备使用单位名称、地址及联系方式；
b) 被监测设备清单，并对未监测设备予以说明，同时标识出表面发射率低的设备；
c) 被监测设备名称、类型、规格、几何尺寸、材料及表面状态、工作环境、安装地点、安装日期及使用年限；
d) 监测周期；
e) 执行标准和(或)参考标准；
f) 监测仪器名称、型号、编号、测温范围、工作波段、制造商等；
g) 监测软件名称、监测设置文件名称及数据文件名称；
h) 所有监测到的温度异常部位的详细情况；
i) 在监测期间，被监测设备运行的详细情况及环境条件；
j) 监测结果分析、等级划分及热谱图；
k) 故障诊断结论；
l) 监测人员、报告编写人与审核人签字及资格证书；
m) 监测和出具报告的日期。

当进行定性红外监测时，监测人员应针对每个被识别出来的温度异常提供以下额外信息：

a) 每个温度异常的准确位置；

b） 对每个异常进行描述；
c） 任何衰减介质的详细情况；
d） 如果构成重要影响，应提供每个温度异常部位的周围环境，如气温、风速、风向和天气状况；
e） 硬拷贝每个异常的热谱图和相应的可见光图像；
f） 所使用的任何窗口、过滤器或外用光学器件的详细情况；
g） 给出异常的评估等级、可能存在的故障及影响被监测设备持续安全运行的重要性描述；
h） 指出或声明所引用的评估判据；
i） 任何可能对结果产生影响的其他信息或特殊状态，包括重复性和对异常的判读。

当进行定量红外监测时，应提供如下额外信息：

a） 所使用的红外热像仪与温度异常区域的距离；
b） 任何时候只要有可能，监测期间机器的最大标称载荷及其实际载荷；
c） 计算温度时用的反射率、反射表观温度；
d） 当使用温差判据时，机器的表面温度、指定的参考温度及其相对温差。

附 录 A
（规范性附录）
现场测量反射表观温度和发射率

A.1 反射表观温度测量

A.1.1 设备

测量目标的反射表观温度，需要如下设备：

a） 一台已标定好的定量红外热像仪，可输入反射表观温度值 T_{refl} 和发射率值 ε；

b） 一面红外反射镜。

A.1.2 反射器测量法

用反射器测量法确定反射表观温度 T_{refl} 的程序如下：

a） 设定红外热像仪的发射率控制为 1.00，而距离为 0；

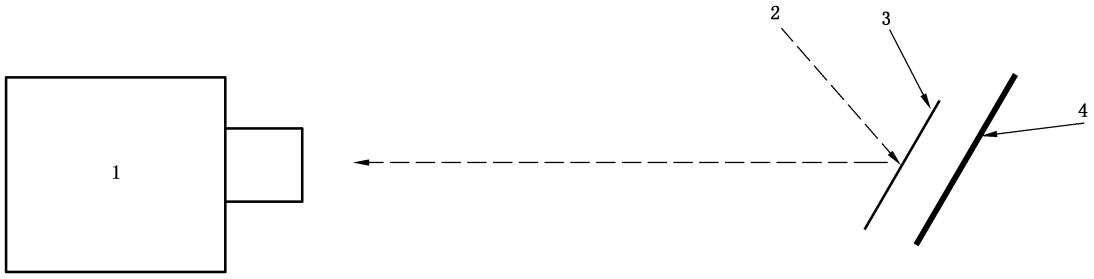
b） 将红外热像仪放置在相对于被测目标理想的位置和距离处，将红外热像仪对准目标聚焦；

c） 将反射器置于红外热像仪的视场内，反射器应置于目标表面（见图 A.1）之前，并与其在同一平面中，应与任何通电物体或潜在危险物体保持安全工作距离；

d） 保持热像仪的位置不变，测量反射器的表面表观温度，记下的这个温度就是该目标的反射表观温度 T_{refl}；

e） 重复步骤 b）～d）至少三遍，取其平均值；

f） 在红外热像仪上的 T_{refl}（有时候是“TAM”“amb. Temp.”“反射表观温度”或“背景温度”）处输入平均反射表观温度获得反射表观温度的补偿值。



说明：

1——红外热像仪；

2——反射热源；

3——与目标平行的反射器；

4——目标。

图 A.1 反射器方法

A.1.3 直接法

用直接法确定反射表观温度 T_{refl} 的程序如下：

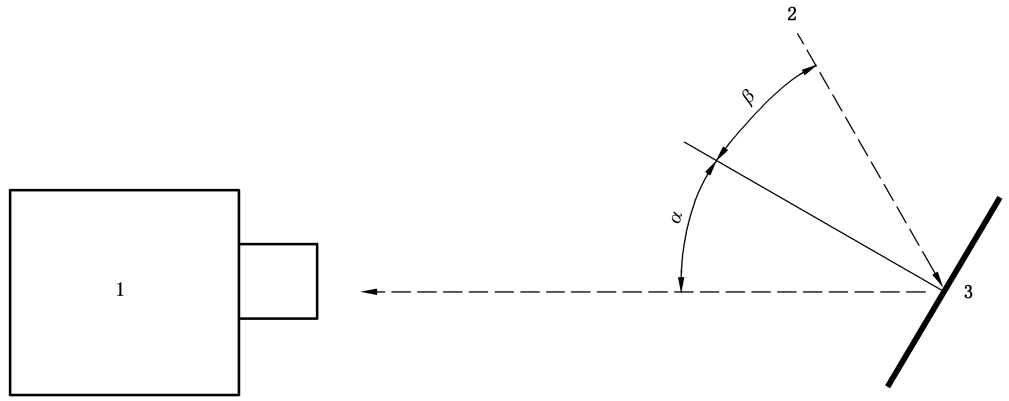
a） 设定红外热像仪的发射率控制为 1.00。

b） 将红外热像仪放置在相对于被测目标理想的位置和距离处，当用热像仪从所测位置观察目标时，估计反射角 α 和入射角 β（见图 A.2）。

c) 将红外热像仪放置于与目标 α 成反射角处，观察由目标构成的反射源（见图 A.3）。

d) 用热像仪测量这些源的平均表观温度。使用热像仪可用的功能（如区域平均）获得反射表观温度，即为该目标的反射表观温度 T_{refl}。

e) 重复步骤 b）～d）至少三遍，取其平均值。



说明：

1 ——红外热像仪；

2 ——反射热源；

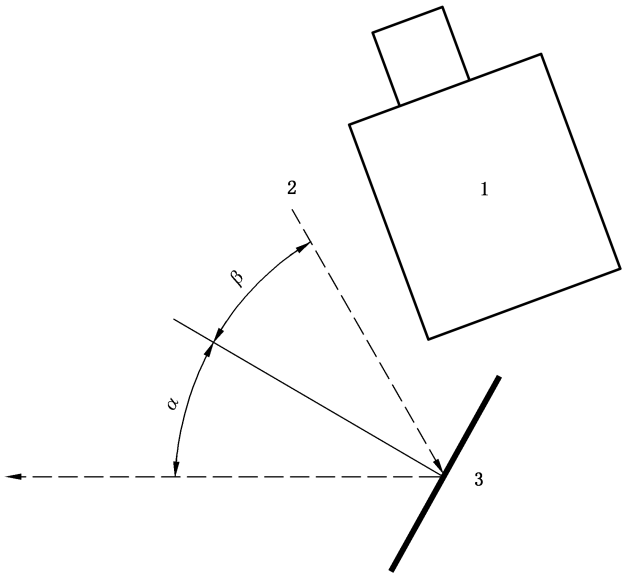
3 ——目标；

α ——反射角；

β ——入射角；

$\alpha=\beta$。

图 A.2 直接法：步骤 b）



说明：

1 ——红外热像仪；

2 ——反射热源；

3 ——目标；

α ——反射角；

β ——入射角；

$\alpha=\beta$。

图 A.3 直接法：步骤 c）

在红外热像仪上的 T_{refl} 输入平均反射表观温度获得反射表观温度的补偿值。

可从不同角度对目标安装防护装置进行测试，观察热图像上任何可见光或温度的变化。热源或冷源导致的反射辐射误差因目标受到防护屏的保护而减小。

通过移动热像仪，使其与目标的相对位置或角度发生变化，应避免点源（如太阳）产生的辐射。反射表观温度可以低于周围环境温度。

直接法通常不包括以实施人员自身为反射辐射源反射出的热能。自身发射热能在某些情况下可出现极大的偏差。

A.2 单个目标发射率的测量

A.2.1 设备

测量目标的发射率，需要如下设备：

a) 已校准的、可输入反射表观温度值 T_{refl} 和发射率值 ε 的红外热成像仪；
b) 可用自然法或感应法将加热或制冷的目标，其温度比反射表观温度至少高或低 20 ℃，并接近于被测物体的温度；
c) 一个经过校准的接触、非接触、或镜面温度计；
d) 一种表面改性材料，如涂料或胶带等，公认在红外热像仪工作波段内拥有高发射率的材料，其温度接近该目标的温度。

A.2.2 接触法

用接触法确定发射率 ε 的程序如下：

a) 将红外热像仪放置在相对于被测目标理想的位置和距离处；
b) 测量并补偿该目标的反射表观温度；
c) 将红外热像仪对准目标聚焦，如果可能，定格热图像；
d) 使用一个合适的热像仪测量功能（如热点温度、交叉瞄准线或等温线），定义热图像中心部位测量点或测量区域；
e) 用一个接触或镜面点温计，测量步骤 d）中用热像仪测量功能定义的点或区域的温度；
f) 不移动热像仪，调整发射率控制，直到指示温度与步骤 e）中测量的接触温度相等；这个指示发射率值就是热像仪在这个工作波段内测得的目标的这个温度的发射率值；
g) 重复步骤 b）～f）至少三遍，取其平均值；
h) 在红外热像仪提示发射率输入后（通常指输入“发射率 ε”），输入发射率的平均值，获得发射率的补偿值。

A.2.3 参考发射率材料法

参考发射率材料法如下：

a) 将红外热像仪放置在相对于被测目标理想的位置和距离处，将红外热像仪对准目标聚焦；
b) 测量并补偿目标的反射表观温度；
c) 将表面改性材料贴在或迅速靠近所测目标，确认表面改性材料干燥或者与目标有良好的接触；
d) 输入已知的表面改性材料的发射率值；
e) 将红外热像仪瞄准表面改性材料聚焦，给出足够长的时间直至温度稳定、热图像定格，然后测量并记下指示温度；
f) 将红外热像仪对准目标聚焦，并迅速对准相邻的表面改性材料聚焦，或者移开表面改性材料，将热像仪对准刚才的改性表面聚焦，确保给出足够长的时间直至温度稳定、热图像定格，然后

测量并记下指示温度；

g) 定格热图像，调整发射率控制，直到指示温度与以非接触测温方式获得的表面改性材料的温度相等，这个指示发射率值就是热像仪在这个工作波段内测得的目标的这个温度的发射率值；

h) 重复步骤 b)～g)三遍，取其平均值；

i) 在红外热像仪提示发射率输入后(通常指输入“发射率 ε”)，输入发射率的平均值，获得发射率的补偿值。

A.3 附加说明

两种测量发射率的方法都需要接触目标的表面。

任何时候如有可能，应再用其他测温计检验温度测量的结果。

在红外热像仪的工作波段内，只有目标表面不透光，这些方法才有效。